

个人信息 姓名: 谢德晨
邮箱: allenwestwood28@gmail.com

年龄: 20 岁
电话: 13063332692



教育经历 院校: 安徽医科大学
专业: 生物医学工程

GPA: 3.57/4.0
专业排名: 11/119

英语水平 四级 519 / 六级 488

核心课程 电路分析 (90)、数字电子技术基础 (93)、数字信号处理 (91)、信号与系统 (86)、生物医学测量与传感器 (97)、概率论与数理统计 (91)、模拟电子技术、电子设计 (100)

科研经历

- 1) 基于磁共振电导率张量成像对时域干涉刺激仿真进行优化 2024.09-2025.07
 - 内容: 针对时域干涉刺激 (TIS) 仿真中传统各向同性电导率模型精度不足的问题, 融合磁共振电导率成像与弥散张量成像构建个性化各向异性电导率模型, 并在 COMSOL 中进行有限元仿真
 - 负责工作:
 - 提出了一项创新点: 将 NODDI 模型引入 TIS 电导率建模, 在神经突密度、定向分散度、细胞外体积分数等微结构参数中重构各向异性电导率张量
 - 在 COMSOL 中构建三种电导率模型, 设置 5 种 10-10 电极系统配置进行 TIS 电场仿真
 - 手稿撰写
 - 所获成果: 在 IEEE EMBC 2025 国际会议 (丹麦·哥本哈根) 进行口头汇报 (Oral presentation)
- 2) 智控脑阈: 个性化经颅时域干涉刺激系统的研制 (省级大创, 项目负责人) 2025.06-2026.05
 - 内容: 研制一套四通道经颅时域干涉刺激系统, 实现 1-5 kHz、0-5 mA、精度 $\leq 1\%$ 的高精度恒流输出, 并构建基于 wCTI 的个性化各向异性电导率模型
 - 负责工作:
 - 硬件设计: 设计增强型霍兰德压控恒流源, 实现 4 通道、1-100kHz、0-5 mA 的刺激输出, 电流控制误差 $\leq 1\%$
 - 嵌入 STM32 固件开发: 基于 IIC 总线实现主控板与刺激板间通信, 通过 ADC 实时采样实现电流闭环控制与阻抗监测式开发
 - 上位机开发: 基于 PySide6 编写上位机软件, 完成联合调试与样机封装
 - 所获成果: 完成样机研制并提交一项软件著作权申请

竞赛获奖

- 1) 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 国家级二等奖 2023.04-2025.07
 - 项目名称: 眼周经络电脉冲治疗仪
 - 负责工作: 负责智能脉冲眼罩开发, 包括 1) 基于 LangChain 框架搭建意图识别 (准确率 96%) $\rightarrow$ 症状提取 $\rightarrow$ KG+RAG 融合推理的 AI 管线; 2) 基于 MMPose 框架构建穴位关键点识别模型, 自建穴位数据集进行标注与迁移训练 (穴位定位 PCK $> 85\%$), 实现穴位坐标的自动定位
- 2) 全国大学电子设计竞赛 安徽省二等奖 2025.08
 - 参赛题目: 电路模型探究装置
 - 负责工作: 负责嵌入式软件部分, 包括 1) 基于 ARM CMSIS-DSP 库实现 FFT 频谱分析与多窗函数处理; 2) 实现数字锁相放大器算法, 通过正交解调从噪声中提取信号幅值; 3) 设计滤波器类型自动识别算法 (直流测试 + 扫频测试实现高通/低通/带通/带阻分类); 4) 设计互相关相位估计算法实现输入输出信号的相位同步
- 3) 全国大学生物理实验竞赛 国家级二等奖 2025.06-2025.09
 - 负责工作: 负责实验设计操作与 C4D 可视化部分, 包括 1) 设计电子式计划, 离子式计划, 取向极化验证实验; 2) 使用 C4D 进行三维物理建模与动画制作, 将微观极化过程可视化

其他荣誉与经历

- 1) 2023-2024 学年 校级张锡祺一等奖学金, 校级三好学生
- 2) 2024-2025 学年 校级张锡祺一等奖学金
- 3) 2025-2026 学年 "挑战杯" 竞赛 校级一等奖